

考題編號：SS-2010-4

主分類： 4.1.2 梁桿件

副分類： 無

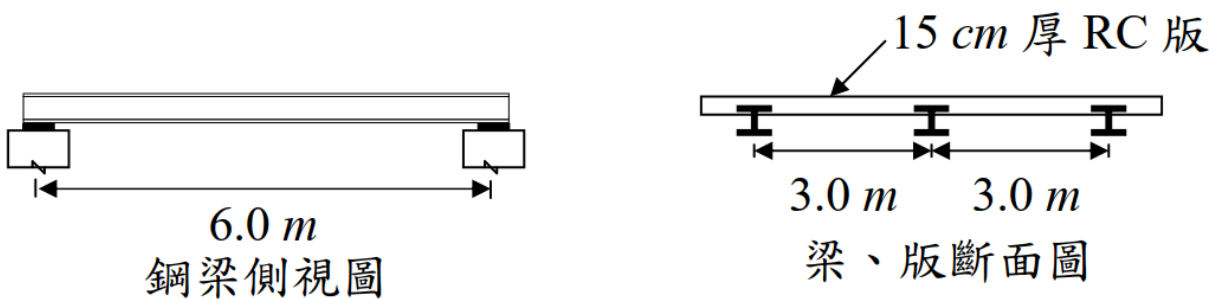
設計法： LRFD

標籤： 梁桿件 斷面選擇 使用性撓度 LRFD 全側撐 塑性力矩 RH斷面 樓版載重 撓度檢核

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

有一 15 cm 厚鋼筋混凝土版由鋼梁支撐，鋼梁為跨距 6.0 m 之簡支承，梁與梁之間距為 3.0 m，上翼版埋入混凝土版內（如圖三），混凝土單位重 2.4 tf/m^3 ，版面上貼大理石面磚，重 30 kg/m^2 ，樓版承受活載重 400 kg/m^2 ，荷重僅考慮靜載重與活載重之組合，試使用 A992 鋼料（降伏強度 $F_y = 3.52 \text{ tf/cm}^2$ ， $E = 2,040 \text{ tf/cm}^2$ ），以極限設計法（LSD）參考下表設計：

1. 僅就力矩考量，設計一最經濟之 RH 梁斷面。（15 分）
2. 檢核此斷面之撓度是否合乎 $L/360$ 之規定。（15 分）



圖三

圖說：鋼梁跨距 6.0m，梁間距 3.0m（兩側各 3.0m），RC 版厚 15cm。梁的上翼版埋入混凝土版內，即壓力翼版全程獲側向支撐（不發生側扭挫屈）。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：梁設計雙重驗算——強度 ($\phi_b M_n \geq M_u$) 與使用性 ($\delta_L \leq L/360$)

本題為樓版支撐鋼梁的完整設計流程：先由強度條件選斷面，再驗算活載重撓度。題目關鍵條件是「上翼版埋入混凝土版內」，直接告知考生無側扭挫屈 (LTB)，可直接取 $\phi_b M_p$ 。撓度與強度往往各自控制不同情況，本題示範撓度（使用率 98.6%）比強度（87.2%）更接近上限的典型示例。

出題者測驗重點：

- 「上翼版埋入」= 全側撐 = 無 LTB：壓力翼版全程側向支撐， $\phi_b M_n = \phi_b M_p = \phi_b F_y Z_x$
- 載重集水寬度：每根梁承擔 3.0 m 寬的載重（梁間距），線載重 = 面積載重 × 集水寬
- 撓度用未因數化活載重： $L/360$ 限值針對**活載重**撓度，用服務載重（不乘 1.6），非因數化載重
- 自重迭代：初步選斷面後須含自重再驗算，本題 RH298×149 因含自重後 M_u 微超 $\phi_b M_n$ 而被淘汰

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

(一) 斷面設計：

- Step 1 計算線載重： w_D (RC版 + 面磚) × 3m， w_L × 3m
- Step 2 設計力矩： $w_u = 1.2w_D + 1.6w_L$ ， $M_u = w_u L^2 / 8$
- Step 3 需求 $Z_x \geq M_u / (\phi_b F_y)$
- Step 4 從斷面表選最輕的 Z_x 足夠者（含自重迭代驗算）

(二) 撓度檢核：

- Step 5 以活載重（服務載重， w_L ，不乘係數）計算撓度
- Step 6 $\delta_L = 5w_L L^4 / (384EI_x)$
- Step 7 比較 $\delta_{allow} = L/360$

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ 撓度用因數化載重	撓度為 使用性 (Serviceability) 驗算，用 未因數化 活載重，非 $1.6w_L$	$\delta = 5w_L L^4 / (384EI)$ ， w_L 是服務載重
❷ 忘記含自重後迭代	初步選斷面後需加入梁自重重新計算 M_u ，再驗算是否仍通過	自重修正通常使 M_u 增加 1~3%，可能使原斷面不足
❸ 「上翼版埋入」 不知含義	誤以為仍需計算 LTB，套 C_b 、 L_p 、 L_r	壓力翼版全側撐 → 直接 $\phi_b M_n = \phi_b F_y Z_x$
❹ 集水寬搞錯	梁間距 3.0 m，但承擔的是 左右各 1.5 m 共 3.0 m 的載重	集水寬 = 梁間距 = 3.0 m (每根梁各承擔兩側各半)
❺ 單位換算	w_L 須從 tf/m 換為 tf/cm (除以 100)， L 須從 m 換為 cm (乘以 100)	撓度公式全用 cm 單位： $w_L = 0.0120$ tf/cm， $L = 600$ cm

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：選最輕合格 RH 鋼梁斷面 ($\phi_b M_n \geq M_u$) → 驗算活載重撓度 ($\delta_L \leq L/360$)

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

Step 1：需求力矩 (LRFD)

$$\square{w_u} = 1.2w_D + 1.6w_L, \quad \square{M_u} = \frac{\square{w_u} L^2}{8}$$

Step 2：斷面強度需求

$$\square{Z_{x,req}} \geq \frac{\square{M_u}}{\phi_b F_y}$$

$$\phi_b M_n = \phi_b F_y \square{Z_x} \geq \square{M_u} \quad (\text{全側撐} \rightarrow \text{無 LTB})$$

Step 3：活載重撓度

δ_L

$= \frac{5w_L L^4}{384EI_x} \leq \frac{L}{360}$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
L	6.0 m = 600 cm	梁跨距
梁間距	3.0 m	集水寬
RC 版厚	15 cm	單位重 2.4 tf/m ³
面磚	30 kg/m ²	靜載重附加
活載重	400 kg/m ²	服務載重
F_y	3.52 tf/cm ²	A992 鋼料
E	2040 tf/cm ²	彈性模數
ϕ_b	0.9	彎曲強度折減係數
側撐條件	上翼版埋入 RC 版	全側撐，無 LTB

L2：需知識點推導

Step 1：線載重計算

符號	公式 / 來源	卡關？
$w_D^{(0)}$	$(0.15 \times 2.4 + 0.030) \times 3.0 = 1.170 \text{ tf/m}$ （不含自重）	
w_L	$0.400 \times 3.0 = 1.200 \text{ tf/m}$	
$w_u^{(0)}$	$1.2 \times 1.170 + 1.6 \times 1.200 = 3.324 \text{ tf/m}$	
$M_u^{(0)}$	$3.324 \times 6.0^2 / 8 = 14.96 \text{ tf-m} = 1496 \text{ tf-cm}$	

Step 2：斷面選擇（含自重迭代）

符號	公式 / 來源	卡關?
$Z_{x,req}$	$M_u^{(0)} / (\phi_b F_y) = 1496 / (0.9 \times 3.52) = 472.2 \text{ cm}^3$	
RH298×149	$Z_x = 475 \text{ cm}^3$ ，自重 32.0 kg/m → 含自重 $M_u = 1513 > \phi_b M_n = 1505$ (不通過)	
RH244×175	$Z_x = 550 \text{ cm}^3$ ，自重 43.6 kg/m → 含自重 $M_u = 1520 < \phi_b M_n = 1742$ (通過)	

Step 3：活載重撓度

符號	公式 / 來源	卡關?
w_L (tf/cm)	$1.200 / 100 = 0.01200 \text{ tf/cm}$	
I_x	6040 cm^4 (RH244×175，查手冊)	
δ_L	$5 \times 0.01200 \times 600^4 / (384 \times 2040 \times 6040) = 1.643 \text{ cm}$	
δ_{allow}	$L / 360 = 600 / 360 = 1.667 \text{ cm}$	
結果	$1.643 < 1.667 \checkmark$ (使用率 98.6%)	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
「上翼版埋入」 = 全側撐 = 無 LTB	壓力翼版全程側向支撐， $\phi_b M_n = \phi_b M_p = \phi_b F_y Z_x$ ，不需算 C_b 、 L_p 、 L_r	ltb-3zone · LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
撓度用服務載重（未因數化）	撓度為使用性（Serviceability）驗算，用 w_L （非 $1.6w_L$ ）；強度用因數化 w_u		
自重迭代必要性	初估合格的最輕斷面加入自重後可能 $M_u > \phi_b M_n$ （本題 RH298×149 超過 0.5%）		
集水寬 = 梁間距	每根梁承擔兩側各 1.5 m，共 3.0 m；非兩倍梁間距		

知識點	說明	補強頁	卡關？
單位換算 (tf/m → tf/cm)	撓度公式全用 cm 單位： w_L 除以 100， L 乘以 100		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

側向支撐條件

上翼版埋入混凝土版內 → 壓力翼版全長側向支撐 ($L_b = 0$)，無側扭挫屈 (LTB)：

$$\phi_b M_n = \phi_b M_p = \phi_b F_y Z_x = 0.9 \times 3.52 \times Z_x$$

一、斷面設計（僅就力矩）

Step 1：載重計算（集水寬 = 3.0 m）

靜載重來源	單位面積重	線載重 (×3.0 m)
RC 版 (0.15 × 2.4)	0.360 tf/m ²	1.080 tf/m
大理石面磚	0.030 tf/m ²	0.090 tf/m
合計 (不含自重)		$w_D^{(0)} = 1.170 \text{ tf/m}$

$$w_L = 0.400 \times 3.0 = 1.200 \text{ tf/m}$$

Step 2：設計力矩（不含自重初估）

$$w_u^{(0)} = 1.2 \times 1.170 + 1.6 \times 1.200 = 1.404 + 1.920 = 3.324 \text{ tf/m}$$

$$M_u^{(0)} = \frac{3.324 \times 6.0^2}{8} = 14.96 \text{ tf}\cdot\text{m} = 1,496 \text{ tf}\cdot\text{cm}$$

Step 3：需求塑性斷面模數

$$Z_{x,req} \geq \frac{M_u}{\phi_b F_y} = \frac{1,496}{0.9 \times 3.52} = 472.2 \text{ cm}^3$$

Step 4：選擇斷面（含自重迭代）

初選 RH298×149（最輕， $Z_x = 475\text{ cm}^3$ ，自重 32.0 kg/m）含自重驗算：

$$w_u = 1.2 \times (1.170 + 0.032) + 1.6 \times 1.200 = 1.442 + 1.920 = 3.362\text{ tf/m}$$

$$M_u = \frac{3.362 \times 36}{8} = 1,513\text{ tf}\cdot\text{cm}; \quad \phi_b M_n = 0.9 \times 3.52 \times 475 = 1,505\text{ tf}\cdot\text{cm}$$

ParseError: KaTeX parse error: Unexpected end of input in a macro argument, expected '}' at end of input: ...超過 0.5%，嚴格不合格)}

改選 **RH244×175** ($Z_x = 550\text{ cm}^3$ ，自重 43.6 kg/m)：

$$w_u = 1.2 \times (1.170 + 0.044) + 1.6 \times 1.200 = 1.457 + 1.920 = 3.377\text{ tf/m}$$

$$M_u = \frac{3.377 \times 36}{8} = 1,520\text{ tf}\cdot\text{cm}; \quad \phi_b M_n = 0.9 \times 3.52 \times 550 = 1,742\text{ tf}\cdot\text{cm}$$

$$M_u = 1,520 < 1,742 \quad \checkmark$$

選用 RH244×175（最經濟斷面，自重 43.6 kg/m）

二、撓度檢核

以服務載重（未因數化）活載重 $w_L = 1.200\text{ tf/m}$ 計算。

Step 5：撓度公式

$$\delta_L = \frac{5w_L L^4}{384EI_x}$$

參數	數值
w_L （換算 tf/cm）	$1.200/100 = 0.01200\text{ tf/cm}$
L	600 cm
E	$2,040\text{ tf/cm}^2$
I_x （RH244×175）	$6,040\text{ cm}^4$

Step 6：計算撓度

$$\delta_L = \frac{5 \times 0.01200 \times 600^4}{384 \times 2,040 \times 6,040} = \frac{7.776 \times 10^9}{4.731 \times 10^9} = 1.643 \text{ cm}$$

Step 7：容許撓度比較

$$\delta_{allow} = \frac{L}{360} = \frac{600}{360} = 1.667 \text{ cm}$$

$\delta_L = 1.643 \text{ cm} < 1.667 \text{ cm}$ ✓ 撓度合乎 $L/360$ （使用率 98.6%）

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

項目	數值
集水寬	3.0 m
w_D （含梁自重）	1.214 tf/m
w_L	1.200 tf/m
設計力矩 M_u	1,520 tf·cm
選用斷面	RH244×175（43.6 kg/m）
$\phi_b M_n$	1,742 tf·cm（強度使用率 87.2%）
活載重撓度 δ_L	1.643 cm
容許撓度 $L/360$	1.667 cm
撓度檢核	✅ 通過（使用率 98.6%）

觀念精析：

「上翼版埋入混凝土 = 全側撐」的理由：LRFD 中，壓力翼版若獲連續側向支撐，LTB 不發生， $L_b = 0$ ，故 $\phi_b M_n = \phi_b M_p = \phi_b F_y Z_x$ ，無需計算 C_b 、 L_p 、 L_r 。本題上翼版為正彎矩的壓力翼版，嵌入混凝土使其全程受到支撐。

RH298×149 雖最輕但被淘汰：初估 $Z_x = 475 > 472.2 \text{ cm}^3$ 看似合格，但加入自重後 $M_u = 1,513 \text{ tf·cm}$ 超過 $\phi_b M_n = 1,505 \text{ tf·cm}$ （差 0.5%），嚴格不通過。設計中必須以最終自重迭代驗算。

本題撓度（98.6%）比強度（87.2%）更控制斷面選擇，說明使用性設計（Serviceability Design）有時比強度設計（Strength Design）更為嚴苛，二者必須同時驗算。